质心复赛模拟题第049套

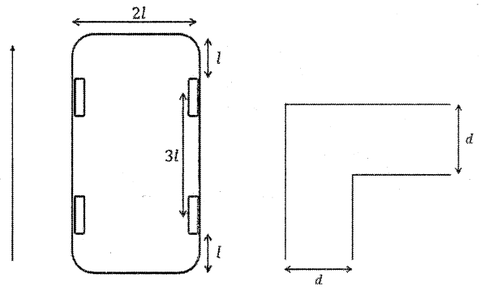
(考试时间180分钟 满分320分)

1. (40分)

蔡子星的新车尺寸图如图所示，前轮可以转向，后轮不可转向，轮子都不能侧移.蔡子星发现转向时内轮转角α和外轮转角β是不一样的，并且四个轮子可以以不同的速度转动.

（1）求β和α的关系.

（2）已知内轮最大转向角为45°，求：车能安全通过的最小的直角道路宽度d是多少？



2. (40分)

大家都知道现在火箭都是分级的，这样更节约能量.假设我们现在目标是把质量为m的货物发射出去.用两级的火箭.第二级加上货物的总质量为nm，第一级加上第二级加上货物的总质量为Nm.气体离开发动机的速度为V.假设一个阶段结束的时候，前面的燃料完全消耗干净，并且扔掉壳，这个过程没有对剩下继续飞行的部分产生影响。不计重力和阻力.第一阶段的火箭筒，和第二阶段的火箭筒，都是壳子质量占比r.也就是壳子和燃料的质量之比为$r:(1-r)$

（1）请求出第一阶段燃烧完成的时候，火箭的速度v.

（2）求出第二阶段获得的速度增量u.

（3）把u和v加到一起就得到了最后货物获得的速度w.请求出当n为多少的时候w能取得极大值.这里我们把r和N当成常数.

（4）在上问的前提下计算一下u/v的大小.

（5）如果我们使用一个只有一级的火箭，运送质量为m的货物，这一级火箭与货物的总质量为Nm，壳子占这一级火箭的质量为r，气体离开火箭的速度为V，请问最后能运送的货物速度w_s是多少？

（6）（需要使用计算器）如果我们目标是让货物具有速度10km/s，并且使用二级火箭，且$v=2.5$km/s而且$r=0.1$求N的大小.参考第三问的计算结果.

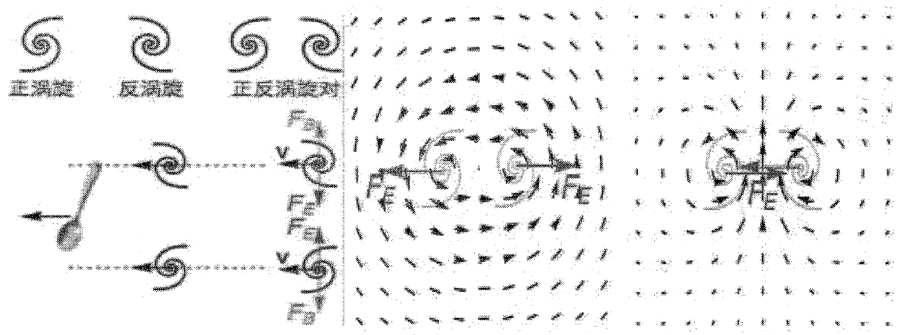
3. (40分)

由于涡旋可以在流体中维持一段时间，我们可以把它看成一种有限寿命的粒子.我们可以在咖啡杯里制造涡旋：用匙子在杯中划过，往往就会在尾流上激发两个反向旋转的涡旋，且能一直向前走保持相当长有一段时间.如果找一个闲暇的下午，坐在咖啡厅里观察一下涡旋的世界，就会发现以下一些有趣的物理：涡旋的这些特点暗示我们可以把涡旋类比为某种携带“电荷”的粒子.这里所谓的电荷，就是涡旋量Γ，它衡量涡旋的旋转程度的大小，并正比于流速场在包围涡旋的环路上的线积分：$\oint u\cdot dl=\Gamma$.这个定义与静电学中电荷的高斯定理非常相似，都明显地带有拓扑的风格：也就是说环路可以形变，但只要不扫过涡旋，涡旋量就不会有差别.这种拓扑的定义也表明涡旋也是全局的概念：尽管涡旋的中心可以看成点状的粒子，但涡旋的意义却蕴于中心以外的环流的流动样式之中.（本题所有考虑的液体均为理想流体）

（1）考虑一个无穷大二维液体平面上存在一个环量为Γ的涡旋，求距离涡旋中心r处的速度大小v_0.

（2）考虑最先提出的问题，咖啡杯里两个手拉手向前走的涡旋.观察到它们向前平移的速度较小，可以直接研究两个静止的涡旋.在一个无穷大二维液体平面上，存在两个方向相反的环量为Γ的涡旋（如上最右图），距离为d，求两个涡旋连线中间点处A流速大小v_1和涡旋连线延长线上、与中间点距离为d的点B的流速大小v_2.

（3）接上一问，经研究发现，涡旋的速度分布会使两个异向的涡旋之间产生吸引力.为了使两个涡旋不吸引在一起，要有一项排斥力平衡这项吸引力，A和B点液面应该有高度差.记液体密度为ρ，假设吸引力和排斥力相等，求这个高度差h.

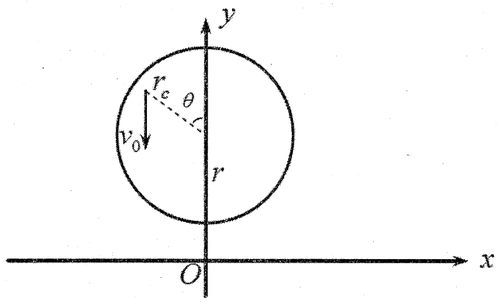


4. (40分)

如图一个壁球表面几乎是刚性的，半径为r，质心距离球心$r_c = 0.5r$，球绕质心的转动惯量为$I = mr^2$.初态壁球以如图中角度，以速度v_0撞向地面，地面是完全弹性的，即反弹后地面与球的接触点相对地面法向速度分量恰好反向.

（1）若地面是光滑的，求反弹后质心速度大小

（2）若地面摩擦系数为μ，求反弹后质心的速度方向



5. (40分)

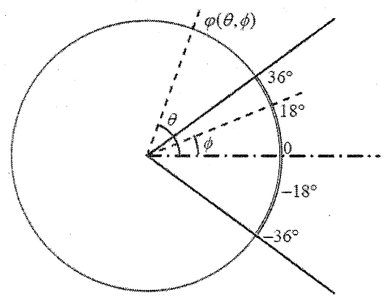
如图，两个平面镜以夹角为72°的位置放置.一个弧形发光标尺，刻度为−36°到36°，放在镜子中间.人站在角度为ϕ的地方观察标尺的像，在角度为θ处看到的像的刻度为φ.写下$\varphi(\theta,\phi)$，必要时可以使用分段函数.

（1）当$36° < \theta < 108°$

（2）当$108° < \theta < 180°$

（3）当$180° < \theta < 252°$

（4）当$252° < \theta < 324°$



6. (40分)

一团理想气体在理想的可逆热机中工作.气体摩尔热容量为$C_v = \frac{3}{2}$R.用横轴记录热机对外做功（外界对系统做功记为负，用纵轴记录系统从热源吸热（放热记为负）.O为体系初态，OA、OB为直线，A坐标为$(2W_0, 5W_0)$，B坐标为$(5W_0, 5W_0)$，OA//BC，AB//CO_1.热机在O_1点回到初态.已知这个热机的效率为为$\eta = \frac{2}{3}$

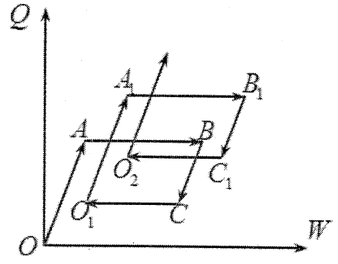
（1）C点坐标为(C_xW_0, C_yW_0)，求C_x

（2）C点坐标为(C_xW_0, C_yW_0)，求C_y

（3）B_1点坐标为$(B_{1x}W_0, B_{1y}W_0)$，求B_{1x}

（4）B_1点坐标为$(B_{1x}W_0, B_{1y}W_0)$，求B_{1y}

（5）记初态温度为T_0，一个循环中气体最大熵和最小熵的差值为ΔS，计算$\frac{T_0\Delta S}{W_0}$



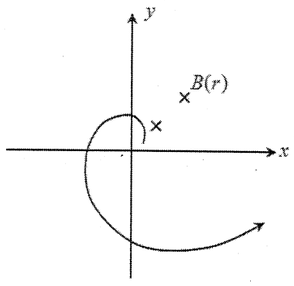
7. (40分)

如图在$x-y$平面内有一个带电为q，质量为m的粒子.有垂直于纸面向内的磁场$B(r)$，r为该点到原点距离.已知$B(r_0) = B_0$.我们惊奇地发现，粒子走了一条对数螺旋线，即粒子的轨迹为$\rho = r_0e^{k\theta}$.这里θ是矢径与x轴正方向的夹角.

（1）求$B(r)$.

（2）已知初态位于极坐标$(r_0, 0)$处，速度为v_0，求初速度与x轴夹角.

（3）这条曲线的各个点的曲率中心都在这条曲线自身上.求各参数应当满足条件.



8. (40分)

玻尔模型假设电子的运动是圆形的轨道.这就是为什么玻尔模型解释不了后来Arnold Sommerfeld搞出来的氢原子光谱精细结构(fine structure of atomic spectra).Sommerfeld考虑了椭圆的轨道和相对论的作用.然而这个结果还是错的，在量子力学发展了之后，人们发现他的这个成功结果不过是一个巧合.在Sommerfeld模型中，原子核处在椭圆轨道的一个焦点上，不同的椭圆轨道用一个新的量子数l来表示.这个量子数被称作方位量子数(Azimuthal Quantum Number).这个量子数和决定能量的主量子数n很像.电子和原子核的作用力与波尔模型类似都是用静电力来计算.计算中取国际标准单位制.

（1）取玻尔模型，求出主量子数为n时（即角动量为$n\hbar = n\frac{h}{2\pi}$）求出电子对应的半径r_n.

（2）求（1）中的电子运动速度v_n.

（3）求（1）中的系统的总能量E_n.

（4）对于Sommmerfeld模型，我们保持能量为E_n，但角动量为$l\hbar$，求出椭圆轨道到原点的最近距离r_1.

（5）求出（4）中的椭圆轨道到原点的最远距离r_2.

（6）想想n和l之间的关系（不计分），并对于给定的n和l，求出椭圆离心率e.

（7）考虑相对论之后发现其实相同的n不同的l所对应的轨道能量是有差别的，记为ΔE，从量纲分析的角度写出$\frac{E}{\Delta E}$的量级.